



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Belmawa
SIGAP BERSINERGI



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

[B1] Botol Kemasan

Batas waktu: 1 detik per *test case*

Batas memori: 256 MB

Deskripsi Masalah

PT. Gemas memiliki sebuah pabrik minuman dengan N buah mesin pengisi botol yang berjajar dalam satu lintasan berjalan, dinomori 1 sampai N . Sebuah botol berjalan melewati mesin-mesin tersebut satu per satu, mulai dari mesin bernomor kecil.

Untuk soal B1, setiap mesin ke- i memiliki **satu setelan, yaitu a_i** . Ketika sebuah botol melewati mesin ke- i , mesin tersebut melakukan:

1. Jika a_i bernilai positif, mesin menambahkan a_i ml cairan ke dalam botol.
2. Jika a_i bernilai negatif, mesin menyedot $|a_i|$ ml cairan dari botol. Namun mesin tidak dapat menyedot lebih banyak daripada isi botol saat itu: apabila permintaan penyedotan melebihi isi botol, botol hanya menjadi kosong (0 ml) dan sisanya diabaikan.

Dengan kata lain, isi botol tidak pernah bernilai negatif. Setelah selesai, botol berjalan ke mesin ke- $(i + 1)$ dengan isi apa pun yang dibawanya keluar dari mesin ke- i . Untuk menyederhanakan persoalan, kapasitas botol dianggap tidak terbatas.

Manajer pabrik memberi Anda sebuah daftar berisi Q instruksi yang harus diproses **secara berurutan**. Ada dua macam instruksi:

- **Pemeriksaan:** sebuah botol berisi x ml dimasukkan ke mesin ke- l , lalu berjalan sampai mesin ke- r . Berapa ml isi botol itu ketika keluar dari mesin ke- r ?
- **Penggantian:** setelan mesin ke- i diganti menjadi a yang baru.

Anda harus menjawab setiap pemeriksaan dari manajer pabrik.

Format Masukan dan Keluaran

Masukan terdiri dari beberapa baris. Baris pertama masukan terdiri atas dua bilangan bulat N dan Q ($1 \leq N, Q \leq 2 \times 10^5$) yang menyatakan banyaknya mesin dan banyaknya instruksi. Baris berikutnya berisi N baris, baris ke- i berisi satu bilangan bulat a_i ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$), yaitu setelan awal mesin ke- i .



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



Belmawa
SIGAP BERSINERGI



GEMASTIK
XIX.2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Selanjutnya diikuti Q baris instruksi, masing-masing adalah satu dari dua kemungkinan:

- diawali karakter “P” (pemeriksaan), dilanjutkan l, r, x yang menyatakan botol berisi x ml masuk ke mesin l , dan keluar dari mesin r ($0 \leq x \leq 10^9, 1 \leq l \leq r \leq N$).
- diawali karakter “G” (penggantian), dilanjutkan i yang menunjukkan nomor mesin yang parameternya akan diganti, diikuti parameter a yang baru untuk mesin tersebut ($1 \leq i \leq N, -10^9 \leq a \leq 10^9$).

Untuk setiap instruksi P, cetak satu bilangan bulat pada baris tersendiri: banyaknya ml cairan di dalam botol saat keluar dari mesin r . Cetak sesuai urutan instruksi pada masukan.

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
5 6	300
300	1100
-500	100
400	500
-300	0
200	
P 1 5 0	
P 1 5 1000	
P 2 4 100	
G 2 -100	
P 1 5 0	
P 2 2 50	

Penjelasan

Pemeriksaan pertama: botol kosong. Mesin 1 mengisi 300 ml. Mesin 2 ingin menyedot 500 ml, tetapi isinya hanya 300 ml, sehingga botol menjadi kosong. Mesin 3 mengisi 400 ml, mesin 4 menyedot 300 ml menjadi 100 ml, mesin 5 mengisi 200 ml. Botol keluar berisi 300 ml.

Pemeriksaan kedua melewati mesin yang sama, tetapi botol masuk dengan 1000 ml sehingga tidak pernah kosong: $1300 \rightarrow 800 \rightarrow 1200 \rightarrow 900 \rightarrow 1100$ ml.

Pemeriksaan ketiga hanya melewati mesin 2 sampai 4. Botol berisi 100 ml langsung dikosongkan oleh mesin 2, lalu 400 ml, lalu 100 ml.



DIKTISAINTEK
BERDAMPAK



GEMASTIK
XIX 2026

Divisi I Pemrograman – Babak Penyisihan

Instruksi kelima meringankan penyedotan mesin 2. Karena itu pemeriksaan kelima, yang identik dengan pemeriksaan pertama, kini berakhir di 500 ml, bukan 300 ml.

Pemeriksaan terakhir hanya melewati mesin 2 dengan botol berisi 50 ml, sehingga botol keluar dalam keadaan kosong.